

부록 : 비교정역학 도출

본 부록은 본문 II장의 1차 조건에서 정책 레버 세 부호를 정식 도출한다(기호는 본문과 동일). 비용 c 는 C^2 급 강볼록($c_{tt} > 0$, $c_{qq} > 0$, $c_{tq} = c_{qt} \geq 0$, $c_{tt} \cdot c_{qq} > c_{tq}^2$)이고, 측정 함수는 $0 < \varphi'(\cdot) < 1$, $\varphi''(\cdot) \leq 0$ (수확체감)이다.

1차 조건(본문 식 (3))을 w_t 로 음함수 미분하면 다음 선형 시스템을 얻는다.

$$\begin{bmatrix} c_{tt} & c_{tq} \\ c_{qt} & c_{qq} - w_q \phi'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial e_t^*}{\partial w_t} \\ \frac{\partial e_q^*}{\partial w_t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

좌변 행렬은 균형의 헤세 행렬이며, 그 행렬식은 $D = c_{tt}(c_{qq} - w_q \phi'') - c_{tq}^2$ 다. $c_{qq} > 0$ 이고 수확체감으로 $-w_q \phi'' \geq 0$ 이므로 $c_{qq} - w_q \phi'' > 0$ 이며, 강볼록성($c_{tt} \cdot c_{qq} > c_{tq}^2$)과 결합하면 $D > 0$ 이다(2차 조건 충족). 같은 1차 조건을 w_q 로 미분하면 좌변 행렬은 동일하고 우변만 바뀐 시스템을 얻는다. w_q 가 둘째 식에 명시적으로 들어 있어 ϕ' 가 우변에 남기 때문이다.

$$\begin{bmatrix} c_{tt} & c_{tq} \\ c_{qt} & c_{qq} - w_q \phi'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial e_t^*}{\partial w_q} \\ \frac{\partial e_q^*}{\partial w_q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \phi' \end{bmatrix} \quad (6)$$

두 시스템에 Cramer 공식을 적용하고, 시점 노력의 한계비용 곡률 c_{tt} 가 외생적으로 커지면 첫째 1차 조건 $w_t = c_t$ 의 우변 곡선이 가파라져 균형 e_t^* 가 감소한다는 점(음함수 미분의 직접 결과)을 더하면, 세 비교정역학 부호를 얻는다.

$$\frac{\partial e_t^*}{\partial w_t} = \frac{c_{qq} - w_q \phi''}{D} > 0, \quad \frac{\partial e_t^*}{\partial w_q} = -\frac{c_{tq} \phi'}{D} < 0, \quad \frac{\partial e_t^*}{\partial c_{tt}} < 0 \quad (7)$$

첫째 부호는 분자 분모가 모두 양이라 무조건 양이다(시점 평가를 키우면 게임화가 는다). 둘째 부호는 c_{tq} 에 달려 있다. 시점 품질 노력이 자원 경합 관계($c_{tq} > 0$)인 한국 평가

1. c_{tt} 같은 비용 함수의 이계 편미분 함수가 이 논문에서 어떠한 의미를 가지는지를 1번 짚어 주면 좋을 것 같습니다. 현재는 24 쪽에 처음으로 나오는데, 이게 뭐가 어떤 의미를 가지는지에 대한 설명 없이 툭 튀어 나옴.

2. 균형의 헤시안 행렬이라는 표현이 구글에 쳐도 안 나오는데, 정확히 어떤 의미인지?

3. c_{tq} 의 부호를 특정 할 수 없지 않나요? 당장 아래 아랫 줄에도 저 부호가 +인 케이스가 나오는데

4. 이 식이 선택 변수 e_t^* 를 c_{tt} 로 편미분했다는 건데, c_{tt} 는 독립 변수가 아니라 e_t 에 종속된 편미분값 아닌가요? 이 식이 가장 헷갈립니다